



FICHA TÉCNICA

gp ≈ subtix

I. Descripción

gp-subtix es un biofungicida - bactericida natural formulado a base de **Bacillus subtilis** a razón de 1×10^9 UFC/gramo, bacteria benéfica de alta eficiencia que coloniza la rizósfera y el follaje, formando una barrera protectora contra hongos y bacterias fitopatógenas. Su acción biológica permite el control preventivo y curativo de enfermedades como: *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*, *Botrytis spp.*, *Alternaria spp.*, entre otros, responsables de pudriciones, marchitamientos y defoliaciones que afectan la sanidad y productividad de los cultivos. Además, estimula el crecimiento radicular y mejora la absorción de nutrientes, favoreciendo plantas más vigorosas y resistentes al ataque de patógenos.

II. Características

Ingrediente activo: Bacillus subtilis

Concentración: 1×10^9 UFC/g

Formulación: Polvo mojable (PW)

Pureza: 100%

Clase de uso: Biofungicida agrícola

Aspecto: Polvo fino beige

Toxicidad: Ligeramente peligroso



III. Mecanismos de acción

gp-subtix protege los cultivos a través de un conjunto de mecanismos naturales que aseguran un control eficaz y duradero de las enfermedades. Bacillus subtilis coloniza de manera rápida la rizósfera y el follaje, creando una barrera protectora que impide el desarrollo de hongos y bacterias dañinas. Durante su acción, libera metabolitos antimicrobianos capaces de inhibir y detener el avance de los principales fitopatógenos, reduciendo de manera significativa las pérdidas por marchitamientos, pudriciones y defoliaciones. Además, estimula las defensas naturales de la planta, aumentando su resistencia frente a futuras infecciones y mejorando su vigor. Gracias a la formación de biopelículas protectoras en raíces y hojas, gp-subtix no solo controla las enfermedades, sino que también promueve cultivos más sanos, productivos y con mejores rendimientos y calidad en la cosecha.

IV. Beneficios

- ✓ Reduce de manera eficaz la incidencia de enfermedades causadas por hongos y bacterias como Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, Alternaria, Botrytis, entre otros, protegiendo raíces, tallos y follaje.
- ✓ No genera resistencia en los patógenos, ya que Bacillus subtilis actúa mediante diversos mecanismos naturales: competencia, antibiosis e inducción de resistencia sistémica en la planta.
- ✓ Brinda protección prolongada gracias a la colonización de la rizósfera y el follaje, formando una barrera biológica que impide el desarrollo de fitopatógenos.
- ✓ No afecta a los polinizadores ni a los enemigos naturales de plagas, contribuyendo a la conservación del equilibrio del ecosistema agrícola.
- ✓ Estimula el crecimiento del cultivo: promueve el desarrollo radicular, mejora la absorción y disponibilidad de nutrientes, y aumenta la tolerancia frente a condiciones de estrés biótico y abiótico.
- ✓ Puede aplicarse sin restricciones, ya que al ser un producto biológico no deja residuos tóxicos en los cultivos ni en la cosecha, garantizando inocuidad alimentaria y sostenibilidad agrícola.

V. Compatibilidad

gp-subtix es compatible con la mayoría de fertilizantes e insecticidas biológicos, así como con productos orgánicos. No es compatible con fungicidas químicos de amplio espectro, sales a base de cobre, aguas cloradas ni productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$) o muy ácida. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a su asesor técnico antes de mezclar con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-subtix es un biofungicida - bactericida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, etc.
Dosis	500g/cil (foliar), 1-2kg/Ha (suelo)
Momento de aplicación	Aplicar cuando las poblaciones de patógenos sean bajas o como medida preventiva.

gp-subtix puede aplicarse antes de la siembra o trasplante, mezclado con materia orgánica o con el abono de fondo, así como mediante aplicaciones localizadas en drench al cuello de la planta o por riego tecnificado, para favorecer la colonización radicular y la protección contra hongos del suelo.

gp-subtix puede aplicarse por aspersión foliar, asegurando una cobertura uniforme en hojas y tallos, especialmente en las zonas con presencia o riesgo de enfermedades fúngicas, lo cual es esencial para garantizar su eficacia. Se recomienda realizar aplicaciones cada 15 o 20 días, ajustando la frecuencia según el monitoreo fitosanitario, el ciclo del cultivo y la presión de la enfermedad.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de enfermedades fúngicas para programar aplicaciones preventivas o de soporte.
- ✓ No aplicar junto con fungicidas o bactericidas químicos u otros productos no compatibles.
- ✓ Agitar continuamente la mezcla durante la aplicación para asegurar la distribución homogénea de las esporas.
- ✓ Asegurar buena cobertura en hojas, tallos o zona radicular, según el tipo de aplicación.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm o el pH es superior a 7.0, utilizar ablandadores y ajustar el pH a un rango de 5.5–6.5.
- ✓ Preparar la mezcla en sombra, utilizando agua limpia y previamente calibrada.
- ✓ Disolver primero el producto en un recipiente pequeño y luego incorporarlo al tanque definitivo, homogenizando antes de aplicar.
- ✓ Utilizar equipos de aplicación limpios, calibrados y sin residuos de productos incompatibles.
- ✓ Aplicar en horas frescas: 6:00–9:00 a.m. o después de 4:00 p.m.
- ✓ Realizar aplicaciones únicamente cuando las condiciones ambientales sean adecuadas (viento suave, buena humedad y baja radiación).

IX. Precauciones

gp-subtix no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, las aplicaciones se debe:

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrole la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante con agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferentemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. Conservar siempre en su envase original, bien cerrado y sin perforaciones, evitando el contacto con humedad ambiental y manteniéndolo separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas durante la manipulación.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojabable (PW), envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg.